KingbaseES 高可用概述

金仓数据库管理系统 KingbaseES

文档版本：V9（V009R001C010）

发布日期：2025 年 12 月 3 日

中电科金仓（北京）科技股份有限公司

目　录

第 1 章　高可用重要性 1
1.1　高可用概念 1
1.2　可用性的重要性 2
1.3　停机代价 3
1.4　停机原因 3
1.5　高可用性实现方式 5

第 2 章　高可用架构需求分析 7
2.1　调研高可用性需求 7
2.2　确定高可用性需求的方法 7
2.2.1　业务影响分析 8
2.2.2　停机代价分析 8
2.2.3　恢复时间目标（RTO） 8
2.2.4　恢复点目标（RPO） 9
2.2.5　管理能力目标 9
2.2.6　投资成本与回报 9
2.3　根据需求选择适合的架构 9
2.3.1　KingbaseES 最大可用性架构 9
2.3.2　各架构的高可用性及数据保护能力 10

第 3 章　高可用架构说明 12
3.1　高可用架构介绍 12
3.1.1　KingbaseES 读写分离集群架构 12
3.1.2　KingbaseES Clusterware 共享存储集群 13
3.1.3　KingbaseES RAC 共享存储集群 14
3.1.4　Kingbase FlySync 异构数据同步架构 15
3.1.5　高可用架构的功能对比 15
3.2　最大高可用性的特性介绍 16

第 4 章　高可用解决方案 18
4.1　计划内停机高可用解决方案 18
4.1.1　用于计划内维护的 KingbaseES 高可用性解决方案 18

4.1.2 迁移的高可用性解决方案 19
4.2 计划外停机高可用解决方案 19
4.2.1 计划外停机的类型和 KingbaseES 高可用性解决方案 19
4.2.2 MAA 计划外恢复能力 20

第 5 章 高可用建设指南 22
5.1 制定可用性和性能 SLA 22
5.2 根据 SLA 选择高可用架构 22
5.3 搭建测试验证环境 23
5.3.1 测试环境搭建的选择 23
5.4 建立变更控制流程 23
5.5 制定应急规划和预案 24
5.6 执行灾难恢复演练 24
5.7 监控影响可用性的关键指标 24
5.8 参考最佳实践 24

版权声明 25

服务周期承诺 26

第1章　高可用重要性

本节通过以下几个主题来描述高可用并说明高可用的重要性。

- 高可用概念
- 可用性的重要性
- 停机代价
- 停机原因
- 高可用性实现方式

1.1　高可用概念

高可用系统旨在确保服务的持续性和稳定性，以满足用户对不间断服务的期望。其设计标准通常以一年（24×365）内可以提供不间断服务的比例来衡量，例如具备 99.99% 可用性的系统意味着年停机时间不超过 52.56 分钟。此外，高可用系统还需提供维护操作期间的持续解决方案，确保在软硬件升级等维护活动中，系统服务仍然保持可用性。

可用性是指应用或数据库服务处于可用状态的程度，通常以最终用户的实际感知为衡量标准。当数据无法访问或应用表现不符合用户预期时，即视为系统不可用，而停机时间则量化了这种不可用状态的持续时间。

高可用解决方案有如下几个特性：可靠性，可恢复性，自动故障检测和连续服务。

特性	特性说明
可靠性	高可用解决方案应该包括可靠的硬件，以及可靠的软件（包括数据库，应用服务器，和客户端等）。与可靠性相关的就是可扩展性，比如，通常集群就是由多个普通的硬件在集群软件的控制下协同工作，它的整体性能并不低于价格高昂的大型服务器。另外集群的优势还体现在即使单个节点可能故障的情况下仍能持续的对外提供服务。
可恢复性	明确在系统中可能出现的故障类型及其快速恢复策略，对于保障业务的持续运行和满足对系统高可用性的需求至关重要。例如，当某个数据库存储发生故障而不可用时，应该立即采取应对措施。系统的高可用架构应能支持在服务等级协议（SLA）规定的时间内从此类故障中恢复。

-续表-

特性	特性说明
自动故障检测	如果系统中有某个关键组件无法正常工作，系统应能够及时发现并采取相应的补救措施。比如，某个节点的对外网络失效，高可用故障检测软件需要在特定时间内检测到问题，并采取切换服务到另外节点，如果问题在发生数小时后才被发现和处理，可用性将很难保障。
连续服务	当进行系统维护且不允许暂停应用时，系统应能够提供持续的服务能力。例如移动数据库的存储位置或者增加硬件，在高可用系统中这些操作都应该是对用户透明的。

进一步讲，高可用系统应具备以下特征：

- 能够在故障发生的情况下，不间断或者极少中断对外提供的服务。
- 能够对用户透明的支持对系统、数据或者应用的变更。
- 提供监控能力可以快速发现故障。
- 提供快速的恢复能力。
- 支持自动的检测和恢复操作。
- 实施最佳实践来管理环境。
- 最大限度减少数据丢失或避免数据丢失。
- 以最低的成本达到 SLA 中规定的可用性目标（例如 RTO 和 RPO，它们的定义见术语定义）。

1.2　可用性的重要性

可用性的重要性在不同的应用中是不一样的。互联网和数据库相结合使得人们可以跨地域的共享数据，并由此获取收益，这就要求他们的服务必须具有高可用性。不论是小公司还是跨国大企业，它们都拥有在世界范围内随时访问数据的用户。如果用户无法访问，交易将停止，这会严重减少公司的收入。现在，越来越多的用户渴望能够和他们的服务提供商签署服务等级协议，这充分反应了对高可用系统的依赖性与日俱增。

企业已经通过使用蕴含信息技术的资源来提高自身的竞争力和生产效率，通过它们使自己有能力做出更迅速和准确的判断。然而，这加剧了它们对信息技术资源的依赖性。如果关键应用变得不可用，那么企业的业务将蒙受巨大损失。比如一个依赖 web 的电子商务系统，如果出现网站无法访问，在丢失交易额的同时，更严重的是影响了用户体验，很多用户将选择竞争对手的网站进行购物。

研究如何保护用户的数据，以及最大限度的提高用户数据的可用性就变得非常重要。

1.3　停机代价

随着企业或组织为追求竞争优势而不断升级其解决方案，对提升可用性的需求也日益迫切。新方案往往依赖于对关键数据的快速访问，一旦这些关键数据不可用，其支撑的业务功能将即刻中断。此类停机不仅会影响企业或组织的正常运作，损害客户满意度，严重时甚至会导致企业或组织声誉受损，步入衰退的境地。

停机的直接代价往往并不好评估——客户的抱怨，日常工作无法开展，新的业务无法拓展都是企业无法承受的，但这些影响并不会在短时间内暴露。另一方面，企业无法兑现对顾客的承诺，将严重影响公司的信誉，给企业的发展带来不可估量的负面影响。在以服务业务为主的企业里，由于停机而造成损失极其厉害。

评估停机代价时还应该关注如下两个方面：

- 能承受的最长计划外停机时间。如果停机的持续时间少于几十秒，那么它将引起极少的影响甚至都不会被最终用户察觉。但随着停机时间的延长，影响可能呈指数增长。
- 能允许的最大停机频度。频繁的停机，即使是短时间的，也会严重影响正常的业务活动。

当设计一个高可用的系统时，了解真实的停机代价是很关键的，因为这样才能清楚的知道在高可用上的改进能为用户带来多少好处。

1.4　停机原因

在设计一个高可用的解决方案时，必须清楚的认识所有可能的停机原因。当构建一个容错性和可扩展性都良好的信息系统基础设施时，需要考虑到所有计划内和计划外的停机原因。计划内停机对用户操作的破坏性同计划外停机是一样的。

表 1.4.1: 计划外停机

类型	描述	举例
站点故障	站点故障会影响在该站点运行的所有服务的访问，这可能影响一部分或是整个应用。站点的定义在本地部署和云部署中不同，可能是： 1. 数据中心（data center）。 2. 地域（region）。 3. 可用区（available zone）。	1. 站点范围的断电故障。 2. 站点范围的网络故障。 3. 自然灾害导致站点无法运作。
集群故障	KingbaseES 数据库集群不可用。包括： 1. 集群内节点故障。 2. 集群其他组件出现失效导致的集群不可用，KingbaseES 数据库集群无法对外提供服务。	1. 集群上故障节点数超过了容错的范围。 2.clusterware 失效。 3. 特定故障导致集群无法保持一致性。

-续表-

类型	描述	举例
节点故障	运行数据库的系统或系统上的数据库实例故障导致的不可用。在使用 KingbaseES 的集群时，节点故障造成系统的一个子集故障。	1. 系统硬件故障。 2. 操作系统故障。 3.KingbaseES 实例故障。
网络故障	应用程序到数据库、数据库到存储或其他对应用程序保持服务至关重要的网络通信停止或降低流量带宽。	1. 交换机故障。 2. 网卡故障。 3. 网线故障。
存储故障	存储着数据库部分或全部数据的存储由于故障导致关闭或无法正常访问。	1. 盘或闪存驱动器故障。 2. 磁盘控制器故障。 3. 存储阵列故障。
数据损坏	存储着数据库部分或全部数据的存储由于故障导致关闭或坏块一般是指一个块的内容被修改了，而这个修改不是数据库预期的。坏块一般分为两种：物理坏块和逻辑坏块: 物理坏块又称作介质毁坏，这种情况下会造成数据库无法识别块，比如块的校验和无效、包含的数据全零、块结构错误等；逻辑坏块是指块的内容在逻辑上不一致。典型的例子包括元组内容或者是索引节点损坏。坏块对服务中断级别的影响不同，可能限制在数据库的一个小范围（小到单个的数据库数据块），也可能影响到很大的范围（导致整个数据库服务中断）。	1. 操作系统或存储设备驱动程序故障。 2. 磁盘控制器故障。 3. 卷管理器错误导致的 I/O 故障。 4. 软件或硬件缺陷。
人为错误	误操作或是其他行为导致的数据库中数据不正确或不可用。人为错误在服务级别上的影响同样范围很广，这取决于受影响的数据量和是否是关键数据。	1. 误删文件。 2. 误删数据库对象。 3. 误操作造成的数据修改。 4. 恶意数据修改。
写丢失	写丢失是另一种数据损坏的形式，比起坏块更难发现和修复。写丢失通常是指磁盘 I/O 子系统在数据没有真正写到磁盘时，就通知上层调用该操作已完成。而当数据库访问该磁盘块，读取到的将是未完成修改的旧数据，如果数据库又使用这个旧数据去修改其它的数据，就会破坏被修改的更多数据。	1. 操作系统或存储的驱动故障。 2. 磁盘控制器故障。 3. 集群中共享没有禁用缓存的网络文件系统。
响应慢或挂起	一般发生在数据库或应用由于资源或锁竞争导致事务无法执行时。响应慢也可能是由于资源缺少引起的。	1. 死锁。 2. 出错的进程消耗了过多的系统资源。 3. 大量集中访问导致的资源耗尽。

-续表-

类型	描述	举例
软件变更	1. 稳定性、安全性等修复类的小版本变更。 2. 为了新特性进行的大版本变更。	1. 操作系统、数据库小版本升级。 2. 操作系统、数据库大版本升级。 3. 应用版本更新。
系统或数据库变更	1. 替换故障的硬件。 2. 增加或减少硬件资源。 3. 数据库配置变更。 4. 向新环境的迁移。	1. 主机增加或者是移除处理器。 2. 磁盘阵列添加或移除磁盘。 3. 集群添加或移除节点。 4. 修改配置参数。
数据变更	修改 KingbaseES 数据库对象的逻辑结构或物理组织。	1. 修改表定义。 2. 增加或重建索引。 3. 表分区管理。

1.5　高可用性实现方式

结合业务预算投入、业务系统连续性以及数据保护需求等，电科金仓可提供如下几种高可用性技术手段：

高可用技术项	实现能力说明
读写分离集群	提供一主一备以及一主多备的高可用集群架构，实现数据及实例级 (异地) 故障容灾。
Clusterware 集群	提供多节点并行服务，内存融合及存储共享，实现高并发性能利用最大化，结合读写分离或备份使用同步实现数据保护最大化。
数据同步软件	提供数据实时同步服务，实现同构/异构数据实时同步。
备份恢复管理工具	提供数据备份及恢复管理服务，实现生产数据的永久保存，为数据丢失提供数据保障能力。
数据损坏检测	提供对数据库坏块的检测和修复能力。
对象在线重定义	提供在线对数据库对象进行逻辑或物理上的重组、重定义能力。
数据导出导入及数据迁移	提供并行的数据导出和导入及同/异构数据迁移能力。

以上高可用项详细应用场景及数据保护详情可参阅KingbaseES 计划内停机高可用解决方案 和KingbaseES 计划外停机高可用解决方案。

高可用最佳实践文档中包括了 KingbaseES 高可用功能的使用建议。

文档会随着高可用功能的更新、使用环境的变化和成功的项目实践更新并发布。请从金仓社区获取最新的高可用最佳实践文档用于参考。

第2章　高可用架构需求分析

本节将提供一个可以有效评估高可用性需求进而选择合适架构的步骤，步骤包括：

- 调研高可用性需求
- 确定高可用性需求的方法
- 根据需求选择适合的架构

2.1　调研高可用性需求

本节将描述如何通过业务影响分析确认计划内、计划外故障造成的停机或数据丢失带来的影响。业务分析并不限于企业，无论是企业、政府还是非盈利组织，任何情况下数据丢失和停机都会严重影响他们对外提供服务的能力。

实现高可用性可能涉及到以下关键任务：

- 报废原有系统
- 投资建设更强大的系统和设施
- 重新设计整体 IT 架构和运营方式，以适应新的高可用架构
- 修改现有应用，充分利用高可用的基础架构
- 重新设计业务流程
- 招聘和培训人员
- 充分了解现有主机和网络基础设施的能力和限制

业务分析的评估、实现不同的高可用性解决方案所需的成本和收益可以用于实现一个能同时满足业务目标和技术目标的高可用性架构。

2.2　确定高可用性需求的方法

分析框架包括以下要素：

- 业务影响分析
- 停机代价分析
- 恢复时间目标（RTO）
- 恢复点目标（RPO）
- 管理能力目标
- 投资成本与回报

2.2.1　业务影响分析

根据与 IT 相关的停机影响的严重程度对业务流程进行分类。

完整的业务影响分析应包括：

- 确定组织中的关键业务
- 评估 IT 中断造成这些关键业务流程受影响的可能性
- 概述这些中断的影响
- 考虑到必要的业务功能、人员、资源、法规以及内外部业务依赖性
- 向有经验的专家或一线工作者收集客观和主观的评价及数据
- 参考商业历史、财务报表、IT 日志等资料

2.2.2　停机代价分析

一个完整的业务影响分析提供了量化计划外和计划内停机时间的成本所需的预测能力。

了解并量化停机代价至关重要，这有助于各业务决策在高可用性投资的优先级，并直接影响选择的高可用技术。有权威的发布报告记录了不同行业的停机成本。例如，每小时的信用卡销售费用为数百万美元，每小时的快递运输服务费用为数万美元。

2.2.3　恢复时间目标（RTO）

恢复时间目标是指一个基于信息系统的商业流程失效到它开始为组织造成不可接受的影响（财产损失，客户不满意，信誉受损等等）的时间总和。概括的讲，恢复时间目标是一个组织或者是商业流程对停机时间的容忍度。可更简单的理解为：从系统发生故障到恢复系统之间的时间段。

2.2.4　恢复点目标（RPO）

恢复点目标是指基于信息系统的商业流程，在不会对组织带来任何损害的情况下所能允许丢失的最大数据量。总的来说，它体现了组织或者业务流程对数据丢失的容忍程度。这样的数据丢失常常用时间来衡量，比如，几小时或几天的数据丢失。

对于一些灾难来说，RPO 为零是一个挑战，但我们可以通过各种 KingbaseES 的高可用技术来实现。

2.2.5　管理能力目标

管理能力目标比 RPO 或 RTO 更主观。一般是指高可用解决方案管理的复杂程度，而这个复杂程度又是由它们提供的管理工具决定的。与 RTO 和 RPO 决定组织对停机时间和数据丢失的容忍度类似，用户的管理能力目标是考量组织对信息系统环境复杂性的容忍度。

当用户偏好操作直观、维护简便的系统时，即使某些复杂系统可能在 RPO 与 RTO 上表现更佳，采用能够实现同等高可用的简单方案往往更为理想。深入理解并明确管理能力目标，能够协助组织辨别哪些部署方案是可行的，而哪些方案更为实用，从而做出更为明智的决策。

2.2.6　投资成本与回报

了解总投资成本 (TCO) 和投资回报率 (ROI) 对于选择一个能实现企业业务目标高可用性方案至关重要。

总投资成本包括所选择的高可用解决方案在整个生命周期里产生的所有开销（如采购、实施、系统、网络、设施、员工、培训和支持）。同样，投资回报的计算也包含了在给定的高可用性方案所带来的所有资金收入。

例如，如果远端备用系统和存储未对其它的业务提供支撑而保持闲置状态时，它的唯一产出就是，通过备用系统在故障切换时所减少的停机时间所挽回的损失。相对而言，如果采用备机只读部署方案，备用节点在充当备用角色时，它的系统和存储还能对外提供服务（比如减少主节点的终端查询冲突压力的报表服务）。这时的系统产出除了因避免停机带来的收益外，还应该包括它在担当备用角色的同时提供服务所带来的收入。

2.3　根据需求选择适合的架构

业务影响分析描述了企业已有的应用和应用对高可用性的需求。不同的应用和支撑应用的数据库对企业的重要程度不同，对一个即使停机也不会对企业产生直接影响的应用来说，投入高成本建设高可用架构并不值得。我们推荐根据数据库的 RTO 和 RPO 需求，从 KingbaseES 的高可用方案架构中选择能提供最接近需求的可用性的方案架构。注意如果多个应用和支撑数据库有依赖关系，这组数据库的高可用需求应该选择其中要求最高的需求。

2.3.1　KingbaseES 最大可用性架构

KingbaseES 最大可用性架构（以下简称 MAA，Maximum Availability Architecture）定义了实现不同等级可用性的解决方案架构，这些架构可以满足各种规模的组织使用的各类应用对可用性和数据保护的需求。

MAA 定义了三个保护级别：

- 初级保护架构。适用于对高可用需求要求不高，可通过重新启动故障组件（如数据库实例)、从备份恢复解决存储故障等功能满足。大部分维护操作需要停机。
- 中级保护架构。在初级的基础上支持在节点故障时自动切换，最小化停机时间。对于常见的计划内维护操作，如硬件和软件更新可以实施滚动操作。在可用区级别故障发生时仍然需要从备份恢复数据库。
- 高级保护架构。通过跨可用区和地域的实时复制解决灾难恢复的实时性需求，增加逻辑复制特性在线处理更多的维护操作，适用于有高 RTO 和 RPO 的关键业务使用，对包括灾难在内各种故障引起的计划外停机、物理复制无法实现的在线维护操作有更多支持。

各 MAA 架构使用的高可用特性矩阵

	初级	中级	高级
备份恢复管理工具（sys_rman）	使用	使用	使用
数据损坏检测	使用	使用	使用
对象在线重定义	使用	使用	使用
数据导出导入，数据迁移工具	使用	使用	使用
自动重启	使用	不使用	不使用
监控工具	使用	使用	使用
读写分离集群（KingbaseRWC）	不使用	使用	使用
Clusterware	不使用	使用	使用
异构数据同步软件（Kingbase FlySync）	不使用	可选	使用

2.3.2　各架构的高可用性及数据保护能力

每个 MAA 架构都提供经大量实际项目验证的高可用性和数据保护能力。

下表总结了各架构对应的高可用性和数据保护能力。每个架构都包含了上一个架构的所有功能，并在上一个架构的基础上处理更多的停机类型。

MAA 架构	计划外故障	计划内维护	数据保护	灾难恢复
初级	单实例，通过自动重启减少数据库实例故障造成的停机时间。通过硬件冗余部署解决网络、存储等硬件故障。	少量在线完成大部分离线完成。	运行时验证和人工检查相结合。	从备份恢复，可能丢失未完成归档备份的数据。
中级	实例和主机故障自动切换。	大部分在线滚动完成，少量离线完成。	运行时验证和人工检查相结合。	从备份恢复，可能丢失未完成归档备份的数据。
高级	可用区和地域级故障切换。	全部滚动或在线完成。	运行时验证和人工检查相结合。	实时切换，不丢失或少量数据丢失。

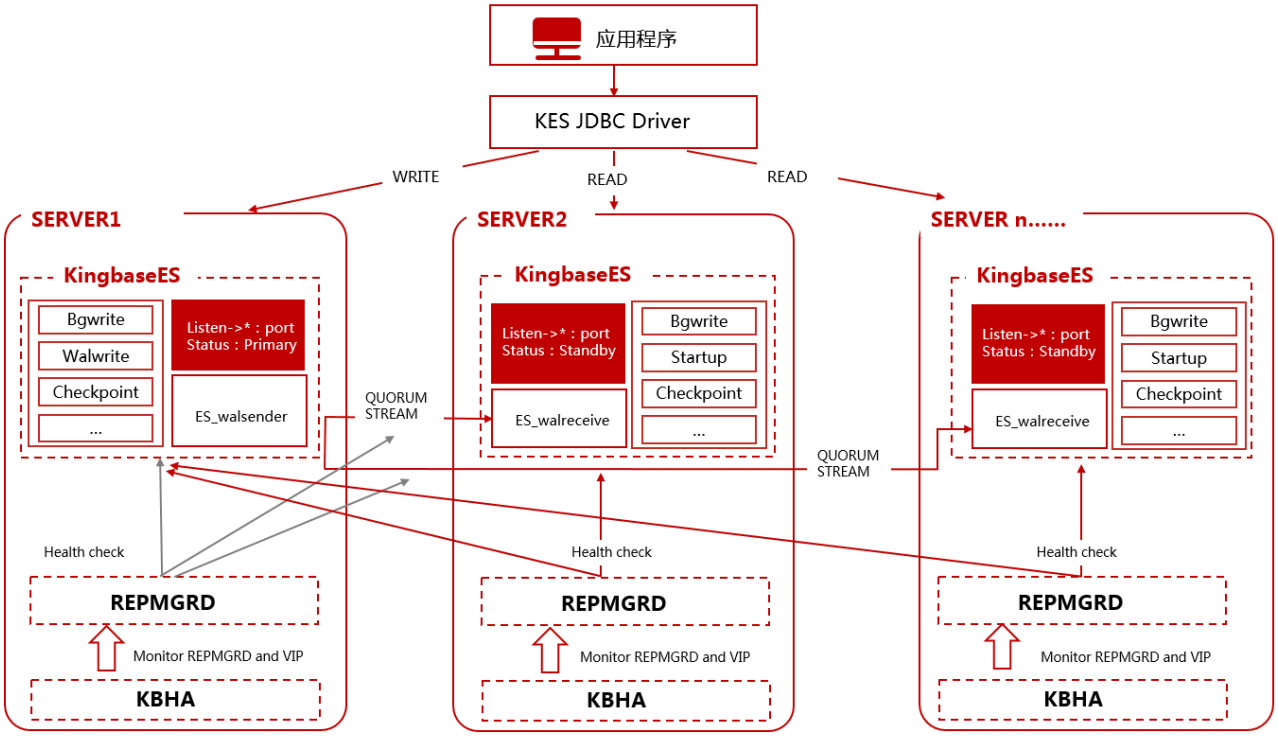
第3章　高可用架构说明

熟悉 MAA 解决方案中使用的高可用性特性以便基于架构进行调整。以下将对主要高可用架构进行图/文功能说明。

- 高可用架构介绍
- 最大高可用性的特性介绍

3.1　高可用架构介绍

3.1.1　KingbaseES 读写分离集群架构



功能特点：

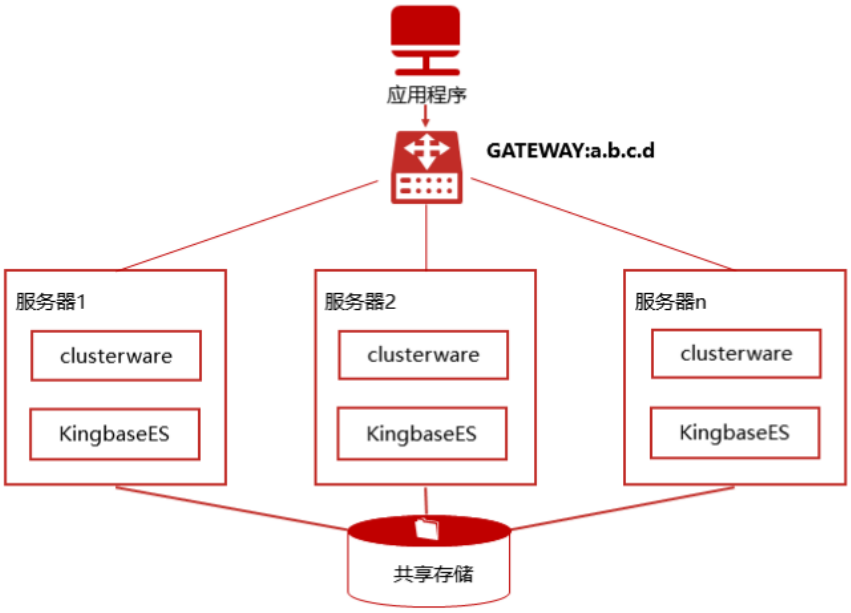
a: 多实例冗余, 支持实例级（含异地）容灾切换。

b: 节点独立存储多份数据冗余，支持数据（存储）级容灾（集群内任一存储完好均可恢复其余节点）。

c: 平衡应用读写负载，可将交易类系统指向主库，只读类系统指向备库实现读写分离均衡负载。

d: 支持坏块检测与修复。

3.1.2　KingbaseES Clusterware 共享存储集群



功能特点：

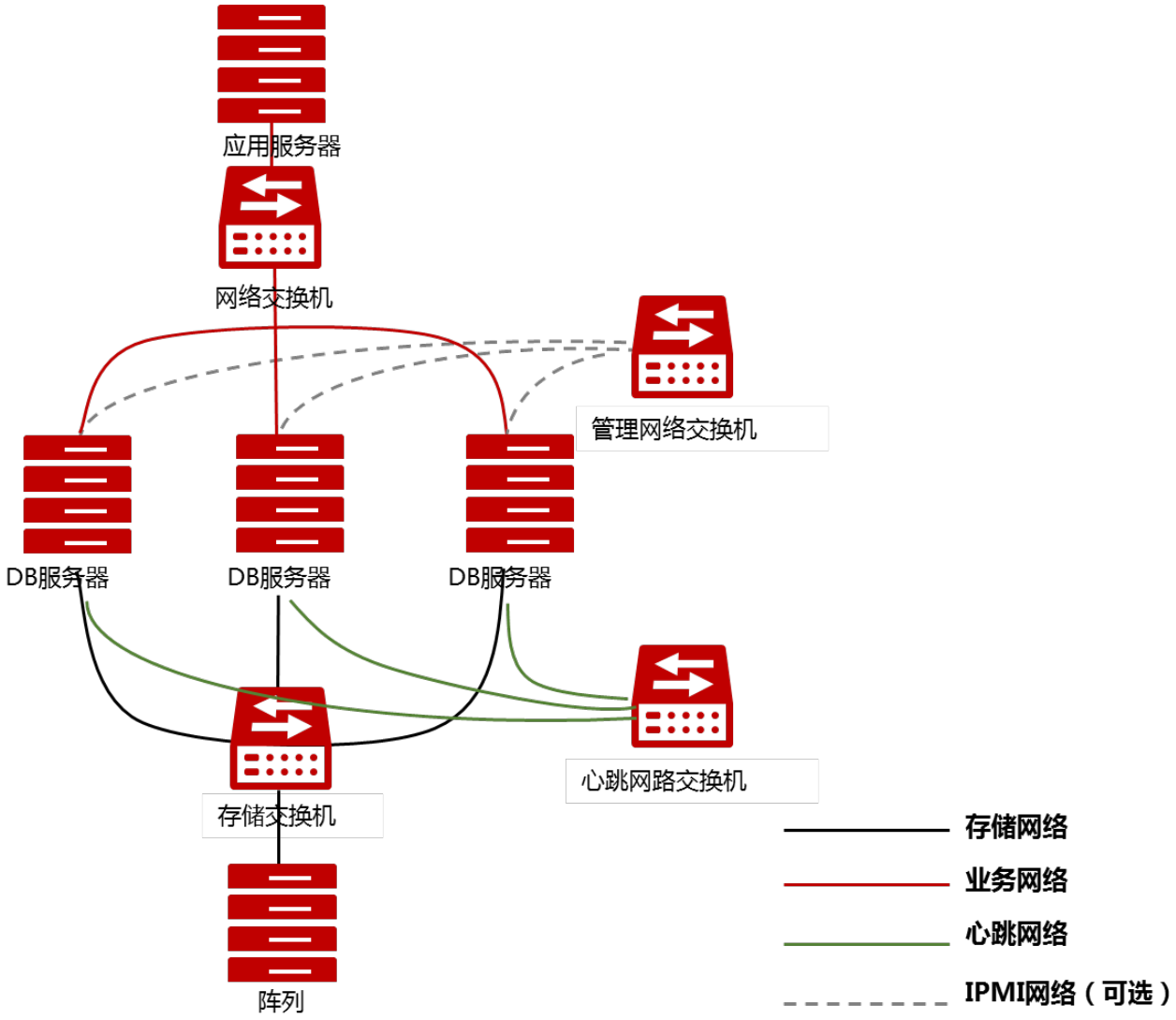
a: 全局资源统一管理。

b: 支持共享存储的高可用多活。

c: 支持应用分库将压力分散到不同数据库实例。

d: 去中心化，提供集群系统的高吞吐、高压力、高负载的承载能力。

3.1.3　KingbaseES RAC 共享存储集群



功能特点：

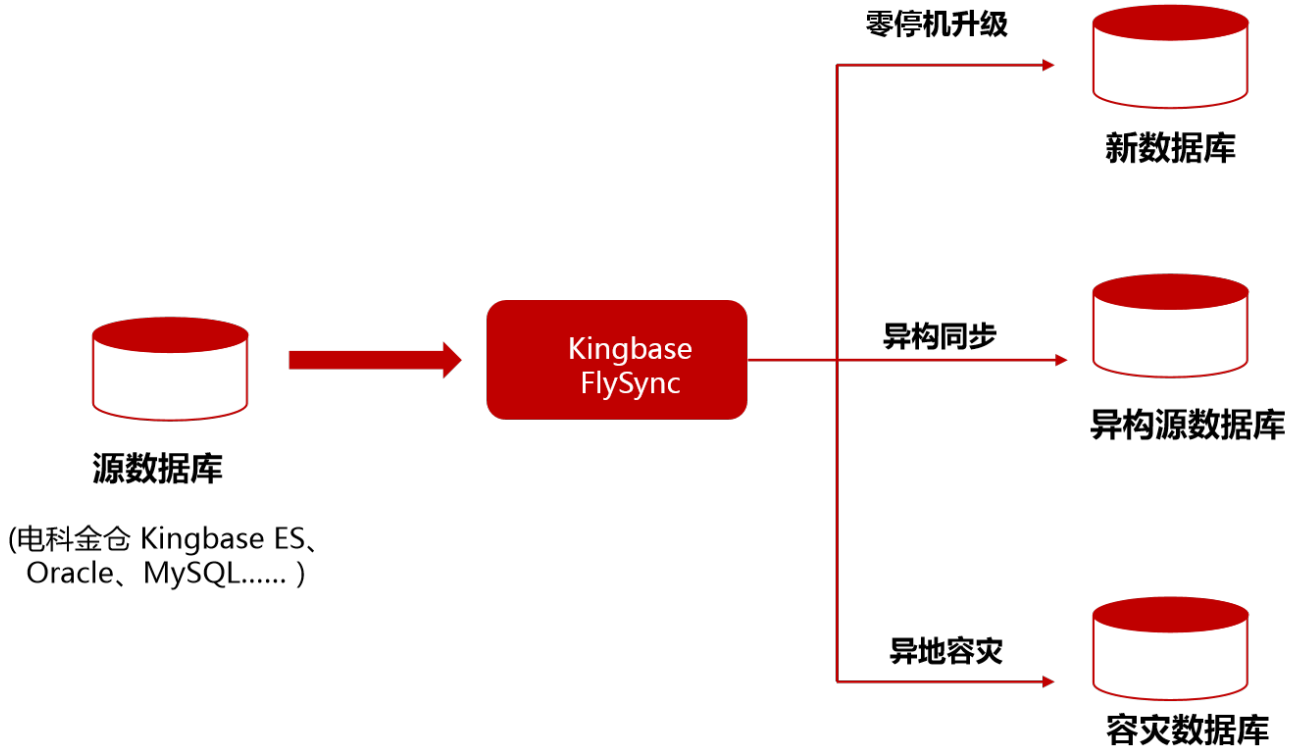
a: 提供性能扩展。

b: 低存储成本。

c: 提供高可用性保障。

d: 去中心化，提供集群系统的高吞吐、高压力、高负载的承载能力。

3.1.4　Kingbase FlySync 异构数据同步架构



功能特点：

a: 支持同构数据库零停机版本升级。

b: 支持异构数据库同步；支持异地容灾。

c: 国产化替代数据平滑过渡，异构数据同步，双轨运行，安全切换。

3.1.5　高可用架构的功能对比

- 如何选择读写分离集群和 Clusterware

表 3.1.1: 读写分离集群和 Clusterware 对比

比较项	读写分离集群	Clusterware
计划外故障处理能力	更多，可以处理站点故障、存储故障、设备原因造成的故障损坏，详见计划外停机高可用解决方案。	存储和数据损坏依赖存储设备的高可用架构，详见计划外停机高可用解决方案。
计划内故障处理能力	更多，支持通过物理复制实现的迁移类维护，详见计划内停机高可用解决方案。	详见计划内停机高可用解决方案。
RPO	同步模式支持零丢失。	支持零丢失。

-续表-

比较项	读写分离集群	Clusterware
RTO	秒-分钟，故障自动检测切换。	秒-分钟，故障自动检测切换。
网络位置	集群内节点无网络限制，只受距离带来的延迟限制。	集群内节点需要在一个子网。
运行时额外开销	同步模式会少量增加事务提交延迟，日志传输占用少量 CPU 和网络带宽。	无额外开销。
扩展能力	备机支持读操作，支持读写分离。	支持在多个节点运行不同的数据库实例，支持分库的负载均衡。
设备成本	相对低，存储容量上需求更大但不需要专用存储设备和存储网络。	相对高，需要共享存储设备，数据库层存储容量需求小，但往往需要存储设备的冗余保障存储可靠性。

- 如何选择读写分离集群和异构数据同步软件

表 3.1.2: 读写分离集群和异构数据同步软件对比

比较项	读写分离集群	异构数据同步软件
计划外故障处理能力	详见计划外停机高可用解决方案。	支持使用异构库复制的高可用架构，例如替换过程中的双轨运行。
计划内维护处理能力	更倾向用于物理兼容的迁移任务、数据库或系统升级维护使用。	可通过项目服务方式实现物理不兼容迁移、应用升级。
RPO	同步模式支持零丢失。	接近零丢失。
RTO	秒-分钟，故障自动检测切换。	秒-分钟，容灾场景更多使用自定义切换。
支持拓扑	一主多备、级联。	可实现多主。
容灾优势	维护简单、数据无坏块即表示数据一致。	支持非全库备份，减少带宽开销和延迟。

3.2　最大高可用性的特性介绍

- 金仓数据守护集群（Kingbase Data Watch）：集成化的数据高可靠性解决方案，能够预防软硬件故障、自然灾害、人为操作等造成的数据丢失或数据库服务中断，提供 7*24 小时不间断数据库服务，满足用户对于数据安全

性和高可用性的要求。

- 金仓读写分离集群（KingbaseRWC）：KingbaseES 读写分离集群通过物理复制保障企业数据的高可用性、数据保护和灾难恢复并具备读请求的负载均衡能力。
- KingbaseES Clusterware：KingbaseES 共享存储集群的支持组件。支撑多节点读写集群的高可用性。

信息:

有关 KingbaseES Clusterware 集群的配置等更多信息请参见《共享存储集群》

- Kingbase 异构数据同步软件（Kingbase FlySync）：异构数据同步，支持异构平台和异构数据库间的实时数据同步。

信息:

有关 Kingbase FlySync 的更多信息请参见官网手册地址：https://help.kingbase.com.cn/kfs/index.html

---

- KingbaseES 备份恢复管理工具（sys_rman）：KingbaseES 的备份恢复管理工具。提供便捷可靠的备份恢复操作。

信息:

有关备份恢复管理工具的更多信息请参见《KingbaseES 备份还原用户手册》

- KingbaseES 数据损坏检测：通过校验技术对数据库的坏块做检测，包括在运行态实时监测和对备份数据的检测。

信息:

有关数据损坏检测和自动修复的更多信息请参见 sys_checksums 和 在线自动块修复。

- KingbaseES 数据导出导入，数据迁移工具：KingbaseES 数据库支持并行的数据导出和导入，并支持使用迁移工具进行同构/异构数据库的数据迁移。

信息:

有关数据导出导入的更多信息请参见 sys_dump 和 sys_restore 。有关数据迁移工具的更多信息请参见《KDTS 迁移工具使用指南》

第4章　高可用解决方案

高可用解决方案分为计划内停机高可用解决方案和计划外停机高可用解决方案。计划内的停机时间与计划外的停机都会破坏系统的连续运行，使用 KingbaseES 的高可用特性可以最大程度支持在维护操作过程中保持业务的服务连续性。

4.1　计划内停机高可用解决方案

- 用于计划内维护的 KingbaseES 高可用性解决方案
- 迁移的高可用性解决方案

4.1.1　用于计划内维护的 KingbaseES 高可用性解决方案

KingbaseES 提供在计划内维护操作期间中保持高可用性的解决方案。

相关高可用解决方案详细操作请参考高可用最佳实践。

表 4.1.1: KingbaseES 计划维护的高可用性解决方案

维护活动	高可用解决方案
数据库配置变更	零停机时间 支持部分参数动态变更自动内存管理调整
数据库对象变更	零停机时间 在线对象重命名在线增减表列在线创建索引
操作系统软硬件更新或补丁	数秒-数分钟停机时间 读写分离集群/Clusterware 节点滚动升级
数据库软件小版本更新	零停机时间 读写分离集群/Clusterware 热替换文件数秒-数分钟停机时间 读写分离集群/Clusterware 节点滚动升级

-续表-

维护活动	高可用解决方案
数据库软件大版本升级	数秒-数分钟停机时间 读写分离集群/Clusterware 节点滚动升级升级可能包括对不兼容数据的处理
数据库集群扩容缩容（增加节点，删除节点）	零停机时间 读写分离集群/Clusterware 动态增加节点零-数分钟停机时间（取决于删除节点上是否运行服务） 读写分离集群/Clusterware 动态删除节点

4.1.2　迁移的高可用性解决方案

KingbaseES 提供几种在数据库迁移中保持高可用性的解决方案。

相关高可用解决方案详细操作请参考高可用最佳实践。

表 4.1.2: 迁移的高可用性解决方案

维护活动	高可用解决方案
迁移到不同服务器或平台	数秒-数分钟停机时间 读写分离集群提供同平台或部分支持的不同平台间物理复制
迁移到数据不兼容的数据库，例如不同字符集、不同块大小	数分钟-数小时 使用数据导入导出工具
迁移到新的存储设备	数秒-数分钟停机时间 读写分离集群提供物理复制

4.2　计划外停机高可用解决方案

- 计划外停机的类型和 KingbaseES 高可用性解决方案
- MAA 计划外恢复能力

4.2.1　计划外停机的类型和 KingbaseES 高可用性解决方案

下表描述了如何使用最大可用性的特性来解决造成计划外停机的各种故障。

表 4.2.1: 计划外停机的类型和高可用性解决方案

故障类型	解决方案	优势
集群或站点故障	读写分离集群	跨站点数据复制故障发生时自动切换数据零丢失
	异构数据同步软件	支持部分数据复制支持双活
	备份恢复管理工具	支持本地、远程以及云存储等多样化的物理备份存储介质
实例或主机故障	读写分离集群或 Clusterware	故障发生时自动切换数据零丢失支持自动从故障中恢复
存储故障	读写分离集群	设备故障造成数据损坏时仍然保有数据副本故障发生时自动切换数据零丢失
	备份恢复管理工具	支持远程备份或和第三方备份方案集成
数据损坏	数据损坏检测 读写分离集群	损坏检测可以发现在线数据和备份中的坏块设备故障造成数据损坏时仍然保有数据副本支持切换到副本运行数据零丢失
人为错误	备份恢复管理工具	通过时间点恢复回滚错误
响应慢或挂起	监控工具	监控性能指标，及时发现性能问题并发起告警

4.2.2　MAA 计划外恢复能力

在下表中对 MAA 中各级别架构应对各类故障使用的特性和对应能力做了描述。

表 4.2.2: MAA 中各架构对计划外故障的解决方案能力矩阵

事件	MAA 解决方案	RTO	RPO
实例故障	初级：自动重启	分钟 (能重启成功的情况)	零丢失
	中级、高级：故障切换	秒-分钟	零丢失
主机/网络故障存储可用	初级：修复故障后重启恢复	小时-天	零丢失
	中级：读写分离集群/Clusterware：故障切换	秒-分钟	零丢失
	高级：读写分离集群故障切换	秒-分钟	零丢失
存储故障	初级、中级（Clusterware）：通过备份恢复	小时-天	丢失尚未归档到备份存储的数据

-续表-

事件	MAA 解决方案	RTO	RPO
	中级（读写分离集群）、高级：故障切换	秒-分钟	零丢失
数据损坏（设备损坏造成）	初级、中级（Clusterware）：坏块检测后根据原因影响范围选择数据对象重做或从最近的完整备份恢复	小时-天	单个对象的部分数据或最近的未损坏备份至今
	中级（读写分离集群）、高级：故障切换	秒-分钟	零丢失
人为错误	所有等级	取决于发现时间	取决于具体错误，可通过时间点恢复处理
集群故障站点故障	初级、中级：通过异地备份恢复	小时-天	丢失尚未归档到备份存储的数据
	高级：切换到其他可用区或地域	秒-分钟	零丢失或接近零丢失取决于同步配置
响应慢或挂起	所有等级	通过性能指标监控发现，取决于后续排查和处理速度	零丢失

第5章　高可用建设指南

为了使 KingbaseES 数据库具有最大高可用性，可以从以下方面进行规划设计：

- 制定可用性和性能 SLA
- 根据 SLA 选择高可用架构
- 搭建测试验证环境
- 建立变更控制流程
- 制定应急规划和预案
- 执行灾难恢复演练
- 监控影响可用性的关键指标
- 参考最佳实践

5.1　制定可用性和性能 SLA

- 参考文档 1、2 节的描述，理解可能造成停机时间的因素、高可用性需要考虑的点。
- 和业务部门、上级领导、维护团队就可用性和性能需求达成一致，共同制定 SLA。

5.2　根据 SLA 选择高可用架构

- 参考第 3 章“高可用性需求分析与架构确定”，根据 SLA 中的需求选择适合的 MAA 架构。
- 参考KingbaseES 计划外停机高可用解决方案”、KingbaseES 计划内停机高可用解决方案”，评估和 SLA 相关的故障和对应的解决方案。
- 理解解决方案中需要使用的数据库特性，根据需求对 MAA 架构做调整。

5.3　搭建测试验证环境

搭建适合的测试环境并对投产的变更做验证测试是保证生产环境稳定可用的前提条件。在测试环境中的验证测试可以帮助我们提前发现同样的变更可能对生产环境造成的问题并提前处理。

以下的操作必须经过测试环境的验证测试：

- 数据库的升级、配置或数据库对象的变更。
- 对故障的处理操作，包括对意外故障的处理操作。
- 备份、恢复、还原操作。

5.3.1　测试环境搭建的选择

建议测试环境完全按照生产环境的部署架构搭建，并在生产环境的模拟负载下做变更的功能、性能和可用性测试验证，这样可以获得最可靠的评估：变更对生产系统的影响是否可以保持指定的性能和可用性 SLA。同时可以验证变更的异常处理和回退方案，最大程度确保生产环境的变更在可控范围内。不建议由于成本因素取消测试环境和投产测试，这会导致生产环境变更的不可控，影响性能和可用性 SLA 的达成并可能付出更高的成本。

如下表所示，在资源有限，测试环境不能完全模拟生产环境的情况下，测试对生产环境变更验证程度也不同。

表 5.3.1: 不同测试环境对变更验证的影响

测试环境	可验证的内容
完全复制生产环境的部署架构，数据是生产环境的副本	数据库的升级、配置或数据库对象的变更；全部功能测试；完全模拟生产环境压力的性能测试；全部可用性测试。
不包括可用性的部署，数据是生产环境的副本	不包含可用性变更的升级、变更；不包含在备库上操作的功能测试；性能测试需要充分评估不同的可用性架构影响。无法验证的内容示例：复制参数的变更、备库上的备份、性能测试中需考虑复制带来的网络带宽占用和延迟。
与生产系统使用不同的硬件资源	和硬件无关的升级、配置或数据库对象的变更和硬件无关的功能测试部分资源可支撑或可以根据比例估算的性能测试无法验证的内容示例：针对特定芯片类型的升级、硬件相关的 fence 操作。

5.4　建立变更控制流程

建立并落地执行变更管理和控制流程用于保持系统的稳定性。

流程应确保变更都在测试环境中完成验证并经过评审后才在生产环境中执行。

5.5 制定应急规划和预案

针对使用架构中可能出现的停机时间制定规划、预案，包括在故障下对应的负责人、执行团队和执行操作。

在测试环境中测试验证预案的操作并将规划和预案纳入变更控制流程。

5.6 执行灾难恢复演练

为了确保灾难恢复的 RTO、RPO 被满足，需要执行灾难恢复演练。

不论系统的容灾是以数据库复制或是硬件复制等架构实现的，DBA 团队都应熟悉灾难恢复的过程，在演练过程中 DBA 团队和相关的团队能更熟练配合启动并执行灾难恢复预案完成切换和恢复可以大大降低停机时间。

在使用读写分离集群或是异构数据同步软件用于系统的容灾备份时，建议您根据实际情况安排每 3-6 个月一次的数据库切换演练或是整体系统的故障切换演练。

使用备份的方案中需要周期性对备份做数据校验确认备份的正确性，周期性使用备份做完整的恢复验证确认备份的有效性。KingbaseES 的备份恢复管理工具提供备份校验功能，可以在备份策略中使用工具完成校验。

5.7 监控影响可用性的关键指标

监控影响可用性的关键指标有助于通过趋势提前发现问题避免停机时间。实现有效的监控需要：

- 定义关键指标和指标的异常阈值。
  - 根据业务定义业务级别的关键指标。
  - 可能影响可用性的数据库性能问题需要关注的指标可以从《KingbaseES 数据库性能调优指南》中的性能诊断部分了解。
  - 不同的高可用架构需要关注的指标可以从《KingbaseES 高可用架构需求分析 》中了解。
- 使用监控工具监控指标并配置异常告警。

5.8 参考最佳实践

高可用最佳实践文档中包括了 KingbaseES 高可用功能的使用建议。

文档会随着高可用功能的更新、使用环境的变化和成功的项目实践更新并发布。请从金仓社区获取最新的高可用最佳实践文档用于参考。

版权声明

中电科金仓（北京）科技股份有限公司（简称：电科金仓）版权所有，并保留对本手册及本声明的一切权利。

未得到电科金仓的书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。

免责声明

本手册内容依据现有信息制作，由于产品版本升级或其他原因，其内容有可能变更。电科金仓保留在没有任何通知或者提示的情况下对手册内容进行修改的权利。

本手册仅作为使用指导，电科金仓在编写本手册时已尽力保证其内容准确可靠，但并不确保手册内容完全没有错误或遗漏，本手册中的所有信息也不构成任何明示或暗示的担保。

技术支持

- 电科金仓官方网站：http://www.kingbase.com.cn/
- 电科金仓文档中心：http://help.kingbase.com.cn/
- 全国服务热线：400-601-1188
- 电科金仓技术支持与反馈信箱：support@kingbase.com.cn

服务周期承诺

由于市场需求在不断变化，技术创新和发展的进程不断加剧，产品的版本更迭不可避免。电科金仓对于产品版本生命周期的有效管理，有助于您提前规划项目，更好地从产品服务终止上过渡。

表 1: KingbaseES 产品生命周期里程碑

关键里程碑点	定义
产品发布日期	产品正式发布版本，即 GA（general availability）版本的发布日期。
停止销售日期	正式停止销售的日期，版本停止接受订单日。该日之后，产品将不再销售。
停止功能升级日期	在该日期之后，不再提供新特性和新硬件支持。但依旧提供错误修复、安全修复、功能维护等服务。
停止功能维护日期	在该日期之后，不再维护功能，修复问题。但依旧提供安全修复等服务
停止安全维护日期	在该日期之后，不再发布补丁版本修复中高风险漏洞，仅提供有限的支持。
产品服务终止日期	停止提供产品服务和支持的日期。包括软件维护版本，缺陷修复，以及针对该产品的所有服务支持（包括服务热线和远程/现场支持）。

服务周期策略

金仓数据库管理系统 KingbaseES 产品确保以下的服务周期：

1）产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含新特性、新硬件支持）之日止不少于 5 年。

2）产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（主要包括问题修复）之日止不少于 4 年。

3）产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止不少于 2 年。

针对金仓数据库管理系统 KingbaseES V9 产品（发布日期：2022 年 7 月 15 日），其具体服务周期安排如下：

- 产品销售日期：以产品销售合同所约定日期为准。
- 停止升级日期：自产品销售日期起计算，满 5 年之日止。
- 服务终止日期：自产品销售日期起计算，满 11 年之日止。

服务终止策略

金仓数据库管理系统 KingbaseES 产品确保在销售后，至少提供 6 年的服务支持。

备注:

电科金仓将会综合各方因素来确定产品服务终止日期。并将在实际产品服务终止日期之前至少 90 天，通过公开方式宣布产品服务终止日期。